

Apellido y Nombres

DNI:

Calificación :

Ejercicio 1: Comparador de Símbolos Anidados

Objetivo:

Verificar si una expresión matemática tiene símbolos de apertura y cierre correctamente balanceados.

Enunciado:

El programa recibe una **expresión** como una cadena de caracteres (por ejemplo: "a + (b * (c - d))").

1. Inserte todos los caracteres respetando el orden original.
2. Recorra la expresión y verifique que los paréntesis estén en el orden correcto.

Ejemplos:

- **Válido:** "5 + ((3 * 2) + (7 - 1))"
- **Inválido:** "3 + (2 * (5 - 3)" → error por faltar un cierre
- **Inválido:** "3 +)(2 * (5 - 3)" → error por empezar con un cierre

Ejercicio 2: Deshacer Operaciones

Objetivo:

Simular un sistema de edición que guarda operaciones y permite deshacer la última.

Enunciado:

Simular un editor de texto simple con un menú que permita:

1. Agregar una palabra a un listado (ej.: "Insertar A", "Copiar en").

Apellido y Nombres

DNI:

Calificación :

2. Deshacer la última operación
3. Rehacer la última operación deshecha
4. Mostrar el historial actual de operaciones.

✓ Ejemplo de operaciones:

- Insertar "Hola"
- Insertar "Mundo"
- Deshacer → se borra "Mundo" de la lista,
- Rehacer → vuelve "Mundo" a la lista
- Insertar "Lindo"
- Insertar "día"
- Insertar "hoy"
- Deshacer → se borra "hoy" de la lista,
- Deshacer → se borra "día" de la lista,
- Mostrar → "Hola Mundo Lindo"

Aclaraciones:

- El historial de operaciones se almacena en una estructura de datos
- Las operaciones de hacer y deshacer se guardan en otra estructura de datos con sus particularidades. Piense bien cual debe usar.

Ejercicio 3: Sistema de Mensajes con Prioridad

Objetivo:

Simular un sistema de recepción de mensajes, con procesamiento y almacenamiento ordenado.

Enunciado:

Un programa recibe mensajes entrantes y los procesa **en el orden que llegan**. Cada mensaje tiene:

Apellido y Nombres

DNI:

Calificación :

```
typedef struct {
    int id;
    char contenido[100];
    int prioridad; // de 1 (alta) a 5 (baja)
} Mensaje;
```

El menú debe permitir:

1. Ingresar un nuevo mensaje.
2. Procesar el siguiente mensaje
 - a. Se elimina del “buzón”
 - b. Se coloca en una estructura ordenado por prioridad
3. Mostrar los mensajes ya procesados por prioridad (de más alto a más bajo).

Conclusión:

¿Qué estructura de datos utilizó en cada ejercicio? Marque en el cuadro y justifique el motivo.

Ejercicio 1		
Pila	☐	
Cola	☐	
Lista simplemente enlazada	☐	
Pila circular	☐	
Cola circular	☐	
Lista doblemente enlazada	☐	

Ejercicio 2		
Pila	☐	
Cola	☐	
Lista simplemente enlazada	☐	
Pila circular	☐	
Cola circular	☐	
Lista doblemente enlazada	☐	



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Algoritmos y ED
(3640)

Evaluación diagnóstico

Apellido y Nombres

DNI:

Calificación :

Ejercicio 3

Pila		
Cola		
Lista simplemente enlazada		
Pila circular		
Cola circular		
Lista doblemente enlazada		

Evaluación diagnóstico, realizada en LABORATORIO

NOTA GENERAL

- La hora límite de entrega será informada en el aula.
- La entrega es por MIEL
- Enviar a todos los tutores.

- **Incluya en el encabezado de cada archivo, // DNI_apellido_nombre**
- Recuerde antes de comprimir, eliminar las carpetas bin y obj de cada proyecto.
- **Entregue todo, compactado en un único archivo zip. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato “DNI_apellido_nombre.zip”.**
- ¡La evaluación es individual!

¡El mayor de los éxitos!